

Chapitre 1: Polynômes et

Fractions:

Rationnelles:

I - Polynômes:

Dans tout ce qui suit soit $IK = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

1) Définition / Propriétés:

Définition:

On appelle monôme toute expression de la forme $a_k X^k$, où a_k est un élément de IK appelé coefficient du monôme et X une variable vide indéterminée.

• Un polynôme à coefficients dans IK et de variable X , est une expression de la forme: $P(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n$ qu'on écrit aussi $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_n \in IK$

• Les scalaires $a_0, a_1, \dots, a_n$ s'appellent coefficients de P .

• Le scalaire a_0 s'appelle coefficient ou terme constant de P .

• On appelle polynôme constant, un polynôme dont tous les coefficients sont nuls sauf éventuellement le terme constant c'est à dire $P(X) = a_0$

Notation: On note $IK[X]$, l'ensemble des polynômes à coefficients dans IK et de variable X

Exemple:

1) $P(X) = -2X^3 + 4X - 1 \in \mathbb{R}[X]$

2) $P(X) = X - i\sqrt{2} \in \mathbb{C}[X]$

3) $P(X) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ polynôme constant.

Remarque:

1) Polynôme nul: $P = 0$

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \text{ est un polynôme nul}$$

$$\Leftrightarrow a_k = 0, \quad \forall 0 \leq k \leq n;$$

2) Polynôme égaux:

Soit $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q(X) = \sum_{k=0}^n b_k X^k \in IK[X]$ [1]

$$4) P \cdot Q = 0 \Leftrightarrow P = 0 \text{ ou } Q = 0$$

$$5) \left. \begin{array}{l} PQ = PR \\ P \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow Q = R$$

$$6) PQ = 1 \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \neq 0 \text{ t.q. } P = \lambda \text{ et } Q = \frac{1}{\lambda}$$

4) Dérivée d'un polynôme:

Def. Soit $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$

$$= \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathbb{K}[x]$$

On appelle fonction polynôme associée au polynôme P l'application: $\mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$
 $x \mapsto P(x)$

On peut se permettre d'assimiler un polynôme à sa fonction polynôme, et ainsi par exemple dériver un polynôme

On définit le polynôme dérivée de P par:

$$P' = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1} = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1}$$

On peut calculer P' en n'importe quel $x \in \mathbb{K}$

Ex: $P'(0) = a_1, P'(1) = a_1 + 2a_2 + \dots + na_n$

On définit par récurrence récurrence la dérivée k de P ($k \in \mathbb{N}$) (ou dérivée d'ordre k) par:

$$\left. \begin{array}{l} P^{(0)} = P \\ P^{(1)} = P' \\ P^{(2)} = P'' \end{array} \right| P^{(k)} = (P^{(k-1)})'$$

Ex: $P(x) = 2 + 3x + 5x^4 \quad P'(x) = 3 + 20x^3$

Propriétés:

1) Si $\deg(P) > 0$ alors $\deg(P') = \deg(P) - 1$

2) Si $\deg(P) = n$ alors $\forall k \geq n+1, P^{(k)} = 0$

3) Si P est un polynôme constant alors $P' = 0$

4) Pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[x], \lambda \in \mathbb{K}$ on a:

$$(P+Q)' = P' + Q' \quad (PQ)' = P'Q + Q'P$$

$$(\lambda P)' = \lambda P' \quad (P^n)' = nP'P^{n-1}$$

$\forall n \in \mathbb{N}^*$

Ex: $P(x) = (x-2)^n$

$P'(x) = n(x-2)^{n-1}$

avec $k \leq n$

$P''(x) = n(n-1)(x-2)^{n-2}$

$P'''(x) = n(n-1)(n-2)(x-2)^{n-3}$

$P^{(k)}(x) = n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)(x-2)^{n-k}$

$n! = n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)(n-k)$

$k! = k(k-1)(k-2) \dots 1$

$(n-k)! = (n-k)(n-k-1)(n-k-2) \dots$
 $= \frac{n!}{(n-k)!} (x-2)^{n-k}$

$P^{(n)}(x) = n(n-1) \dots (n-n+1)(x-2)^{n-n} = n!$

$P^{(k)}(x) = 0, \forall k > n$

4) Divisibilité dans $K[x]$: $k \geq n+1$

4.1) Multiples - Diviseurs :

Déf: Soient A, B 2 polynômes de $K[x]$. On dit que B divise A (on note $B|A$) ou que B est un diviseur de A ou que A est un multiple de B , s'il existe $Q \in K[x]$ tel que $A = B \cdot Q$

Exemple:

1) $(x-1)$ divise $(x^2+1)(x-1)$

2) Le polynôme nul est divisible par tous les polynômes car $0 = 0 \times P, \forall P \in K[x]$

3) Soit $A = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$

alors $x-1$ divise A et $x-2$ divise A .

Propriétés:

- 1) Si B divise A et $A \neq 0$ alors $\deg A \geq \deg B$
- 2) Si A divise B et B divise C alors A divise C
- 3) Si A divise B et A divise C alors A divise $PB + QC$, $\forall P, Q \in K[X]$

2) Division Euclidienne:

Théorème Définition:

Soit $A, B \in K[X]$ tq $B \neq 0$. Alors il existe un unique couple de polynôme (Q, R) de $K[X]$ tq $A = B \cdot Q + R$ avec $\deg R < \deg B$.
 Q est appelé quotient, R est le reste de la division euclidienne de A par B.

Remarques:

- 1) Si $\deg A < \deg B$ alors $A = B \cdot 0 + A$
- 2) Le polynôme B divise A ($\Leftrightarrow$) le reste de la division euclidienne de A par B est nul.

Pratique: Effectuer la division

euclidienne de A par B, On commence par diviser le terme de plus haut degré de A par le terme de plus haut degré de B. Soit $Q_1 = \frac{2x^4}{x^2}$ puis on calcule $R_1 = A - Q_1 B = -16x^3 - 15x^2 + 26x - 13$ puis on divise le terme de plus haut degré de R_1 par le terme de plus haut degré de B.

Soit $Q_2 = \frac{-16x^3}{x^2} = -16x$ puis on calcule $R_2 = R_1 - Q_2 B$ et ainsi de suite. On arrête les calculs lorsqu'on obtient un polynôme R_k

$$R_k = A - (Q_1 + Q_2 + \dots + Q_k)B \text{ tq } \deg R_k < \deg B$$

Ainsi le quotient de la division euclidienne de A par B est

$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_k \text{ et le reste est } R = R_k \text{ (voir exemple)}$$

$$B/A = \exists Q$$

$$A = BQ$$

$$\deg(A) = \deg BQ = \deg B + \deg Q$$

$$\Rightarrow \deg(A) > \deg(B)$$

$$A = 2x^4 - 19x^2 + 26x - 13 \quad B = x^2 + 3x - 2$$

$$\begin{array}{r} \begin{array}{c} A \\ 2x^4 - 19x^2 + 26x - 13 \end{array} \quad \begin{array}{c} B \\ x^2 + 3x - 2 \end{array} \\ \hline - \underline{2x^4 + 6x^3 - 4x^2} \\ 0 - 6x^3 - 15x^2 + 26x - 13 \\ - \underline{-6x^3 - 18x^2 + 12x} \\ 0 + 3x^2 + 14x - 13 \\ - \underline{3x^2 + 9x - 6} \\ 0 + 5x - 7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} Q \\ 2x^2 - 6x + 3 \end{array}$$

R

$$A = BQ + R$$

3) Racine d'un polynôme:

Définition:

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $a \in \mathbb{K}$, on dit que a est une racine de P si $P(a) = 0$. On dit aussi que a est un zéro de P .

Ex: $P(x) = x - 1$: 1 est une racine p car $P(1) = (1-1) = 0$

0 n'est pas une racine de P car $P(0) = -1 \neq 0$

2) $P(x) = x^2 - 3x + 2$ 2 est une racine de P car $P(2) = 0$

Proposition:

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $a \in \mathbb{K}$

a racine de $P \Leftrightarrow (X-a)$ divise P

Corollaire 1: $\Leftrightarrow \exists Q \in \mathbb{K}[X]$ tq $P = (X-a)Q$

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $a_1, a_2, \dots, a_q$ des racines distinctes de P alors

$$\prod_{i=1}^q (X - a_i) = (X - a_1)(X - a_2) \dots (X - a_q) \text{ divise } P$$

Corollaire 2:

Soit P un polynôme non nul, $\deg P = n$ alors P admet au plus n racines.

Corollaire: Soit $P \in \mathbb{K}[X]$

Si $\deg P \leq n$ et P admet $(n+1)$ racines alors $P = 0$

Corollaire: un polynôme qui admet une infinité de racines est le polynôme nul

Corollaire: Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $\deg P = n \geq 1$

supposons que P admet n racines suivantes. Alors:

$$P = \lambda (X - a_1)(X - a_2)(X - a_3) \dots (X - a_n)$$

$$= \lambda \prod_{i=1}^n (X - a_i)$$

où λ est le coefficient dominant de P .

Définition (racine multiple):

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $a \in \mathbb{K}$ et $m \in \mathbb{N}^*$

On dit que a est une racine d'ordre de multiplicité m de $\mathcal{P}$ s'il existe $Q \in K[x]$ que $\mathcal{P}(x) = (x-a)^m Q(x)$ avec $Q(a) \neq 0$

2) Si $m=1$ on dit que a est une racine simple de $\mathcal{P}$

3) Si $m=2$ on dit que a est une racine double de $\mathcal{P}$.

4) Si $m \geq 2$ on dit que a est une racine multiple de $\mathcal{P}$.

Exemples:

$$\mathcal{P}(x) = x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$$

2 et -3 sont des racines simples de $\mathcal{P}$

$$3) \mathcal{P}(x) = x^4 (x^2 + 1)(x+4) = (x-0)^3 (x-i)(x+i)(x-(-4))$$

dans $\mathbb{R}$ 0 racine multiple de $\mathcal{P}$

et -4 racine simple de $\mathcal{P}$

dans $\mathbb{C}$ 0 racine multiple de $\mathcal{P}$

-4, i , $-i$ sont des racines simples de $\mathcal{P}$.

$$\mathcal{P}'(x) = \dots$$

$$\mathcal{P} (x-a)^3 (x-a)^2$$

$$\mathcal{P}'(a) \neq 0$$

$$\mathcal{P}' 3(x-a)^2 \mathcal{P}' = 2(x-a)$$

$$\mathcal{P}''(x) = \dots$$

$$\mathcal{P}'' 6(x-a) \mathcal{P}'' = 2 \mathcal{P}''' = 0$$

$$\mathcal{P}''(a) = 0$$

$$\mathcal{P}''' 6$$

Proposition:

Soit $\mathcal{P} \in K[x]$ et $a \in K$

$$\mathcal{P}'''' 0$$

avec $\mathcal{P}^{(k)}$ est la dérivée d'ordre k de $\mathcal{P}$

Alors, a est une racine double de $\mathcal{P}$

$$\mathcal{P}(a) = 0, \mathcal{P}'(a) = 0 \text{ et } \mathcal{P}''(a) \neq 0$$

$$\text{Ex: } \mathcal{P}(x) = (x^2 - 2x + 1)$$

$$\mathcal{P}(1) = 0$$

$$\mathcal{P}'(x) = (2x - 2)$$

$$\mathcal{P}'(1) = 0$$

$$\mathcal{P}''(x) = 2 \mathcal{P}''(1) \neq 0$$

$\Rightarrow 1$ est une racine double de $\mathcal{P}$

Théorème: Soit $\mathcal{P} \in K[x]$, $a \in K$

Alors: a est une racine d'ordre de multiplicité m ($m \in \mathbb{N}^*$) $\Leftrightarrow \mathcal{P}(a) = \mathcal{P}'(a) = \dots = \mathcal{P}^{(m-1)}(a) = 0$ et $\mathcal{P}^{(m)}(a) \neq 0$

[3]

[x]

[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

20

17

polynôme conjugué:

Soit $P = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_kx^k \in \mathbb{C}[x]$

On appelle polynôme conjugué de P , le polynôme

$$\bar{P} = \bar{a}_0 + \bar{a}_1x + \dots + \bar{a}_nx^n = \sum_{k=0}^n \bar{a}_kx^k$$

$$P(x) = -3x^4 + 2ix^3 + (4-5i)x - 1$$

$$\bar{P}(x) = -3x^4 - 2ix^3 + (4+5i)x - 1$$

Propriétés:

Soient $P, Q \in \mathbb{C}[x]$, $\lambda \in \mathbb{C}$

$$1) \overline{P+Q} = \bar{P} + \bar{Q}$$

$$2) \overline{PQ} = \bar{P} \bar{Q}$$

$$3) \overline{P(\lambda)} = \bar{P}(\bar{\lambda})$$

$$4) \text{ si } P \in \mathbb{R}[x], \bar{P} = P$$

Proposition: Soit $P \in \mathbb{C}[x]$

1) a est racine de $P \Leftrightarrow \bar{a}$ est racine de $\bar{P}$

2) a est racine de multiplicité $m \Leftrightarrow \bar{a}$ est une racine de $\bar{P}$ multiplicité m .

4) Factorisation des polynômes:

4.1) Polynôme scindé

Def: Soit $P \in \mathbb{K}[x]$ de degré n ($n \in \mathbb{N}$) P est dit scindé sur $\mathbb{K}[x]$ s'il s'écrit

$$P = \lambda \prod_{i=1}^n (x - a_i)$$

où les scalaires $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ sont les racines de P comptées avec leur ordre de multiplicité

où $a_k \in \mathbb{K}$, $1 \leq k \leq n$

et $\lambda \in \mathbb{K}$, λ est le coefficient dominant de P .

Exemple:

$P(x) = (1-x)^3(x^2+1)$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$

$P(x) = (1-x)^3(x-i)(x+i)$ scindé dans $\mathbb{C}$.

Théorème d'Al-Loubut:

Tout polynôme de degré ≥ 1 à coefficients dans $\mathbb{C}$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Remarque: ce résultat est faux, si $P \in \mathbb{R}[x]$

Ex: $P = x^2 + 1$ n'admet pas des racines réelles.

Corollaire:

1) Tout polynôme de degré ≥ 1 dans $\mathbb{C}[x]$ est scindé sur $\mathbb{C}$

2) Soit $P \in \mathbb{C}[x]$, $\deg P = n \geq 1$, alors P admet n racines complexes comptées avec leurs ordre de multiplicité.
~~Def: On dit que~~

4.2) Polynômes irréductibles:

Def: soit $P \in K[x]$, $\deg P = n \geq 2$ On dit que P est irréductible sur K si ses seuls diviseurs sont

- * les polynômes constants non nuls et
- * les polynômes multiples de P .

Ex: $P = x^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[x]$ mais n'est pas irréductible dans $\mathbb{C}[x]$

4.3) Factorisation des polynômes

théorème de décomposition en facteurs irréductibles:

Soit $P \in K[x]$, $\deg P \geq 1$ Alors P s'écrit de manière unique (à l'aide des facteurs primes) comme produit de polynômes irréductibles unitaires dans $K[x]$

Corollaire: (Factorisation dans $\mathbb{C}[x]$)

Comme les polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[x]$ sont les polynômes $P \in \mathbb{C}[x]$ que $\deg P \geq 1$ s'écrit de façon unique

$$P = \lambda (x - a_1)^{m_1} (x - a_2)^{m_2} \dots (x - a_k)^{m_k}$$

avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$, λ coefficient dominant 2) Déduire la décomposition de $\mathcal{L}$.

• $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{C}$ sont les racines distinctes de $\mathcal{L}$.

$m_1, m_2, \dots, m_k \in \mathbb{N}^*$

$$m_1 + m_2 + \dots + m_k = \text{degré } \mathcal{L}$$

Ex: $\mathcal{L} = x^3 - x^2 + x - 1$

$$\mathcal{L}(x) = (x-1)(ax^2+bx+c)$$

$$= (x-1)(x^2+1)$$

$$= (x-1)(x+i)(x-i)$$

• Corollaire: (Factorisation dans $\mathbb{R}[x]$)

Tout polynôme $\mathcal{L} \in \mathbb{R}[x]$ s'écrit de façon que $\mathcal{L} = \lambda (x-a_1)^{m_1}$

$$(x-a_2)^{m_2} \dots (x-a_k)^{m_k} Q_1^{\beta_1} Q_2^{\beta_2} Q_3^{\beta_3} \dots Q_s^{\beta_s}$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$, λ coefficient dominant de $\mathcal{L}$

• $a_1, a_2, \dots, a_k$ sont les racines réelles distinctes de $\mathcal{L}$.

$\forall 1 \leq i \leq s$, Q_i est un polynôme unitaire réel de degré 2 dont le discriminant est strictement négatif $Q_i \neq Q_j, \forall i \neq j$

• $m_1, m_2, \dots, m_k, \beta_1, \dots, \beta_s \in \mathbb{N}^*$

Exemple:

• $\mathcal{L}(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 2$

1) vérifier que -1 est une racine double de $\mathcal{L}$.

de $\mathcal{L}$ dans $\mathbb{R}[x]$.

Réponse:

$$\mathcal{L}(-1) = (-1)^4 + 2(-1)^3 + 3(-1)^2 +$$

$$4(-1) + 2$$

$$= 0$$

$$\mathcal{L}'(x) = 4x^3 + 6x^2 + 6x + 4$$

$$\mathcal{L}'(-1) = 4(-1)^3 + 6(-1)^2 + 6(-1) + 4$$

$$= -4 + 6 - 6 + 4 = 0$$

$$\mathcal{L}''(x) = 12x^2 + 12x + 6$$

$$\mathcal{L}''(-1) = 12(-1)^2 + 12(-1) + 6$$

$$= 6 \neq 0$$

$\Rightarrow -1$ est une racine double de $\mathcal{L}$.

$$\Rightarrow \mathcal{L}(x) = (x+1)^2(ax^2+bx+c)$$

$$= (x+1)^2(x^2+1)$$

$$2) \mathcal{L}(x) = (x+1)^2(x^2+1)$$

c'est la décomposition de $\mathcal{L}$ dans $\mathbb{R}[x]$.

5) diviseurs suivants des puissances croissantes:

théorème:

Soient $A, B \in \mathbb{K}[x]$ 2 polynômes tel que $B(0) \neq 0$

soit $k \in \mathbb{N}$, alors il

existe une unique couple de polynômes

(Q_k, R_k) de $\mathbb{K}[x]$ tel que :

$$A = B Q_k + x^{k+1} R_k \text{ avec}$$

[3]

deg $Q_k \leq k$

Le polynôme Q s'appelle le quotient de la division de A par B suivant les puissances croissantes à l'ordre k et $X^{k+1} R_k$ est le reste de cette division

Exemple: $A = 1 - x$ $B = 1 - x + x^2$

division de A par B suivant la div de la puissance croissante à l'ordre 2

$$\begin{array}{r} 1-x \overline{) 1-x+x^2} \\ 1-x^2 \dots x^3 \end{array}$$

3) Formule de Taylor par les polynômes :

théorème: Soit $P \in K[x]$, deg $P = n$

soit $a \in K$. alors:

$$\begin{aligned} P(x) &= P(a) + P'(a)(x-a) + \frac{P''(a)}{2!} \frac{(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{P^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \\ &= \sum_{k=0}^{k=n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \end{aligned}$$

Remarque

$$\text{Si } P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

$$a_0 = P(0)$$

$$a_1 = \frac{P'(0)}{1!}$$

$$a_2 = \frac{P''(0)}{2!}$$

$$a_n = \frac{P^{(n)}(0)}{n!}$$

Exemple: Soit $P = 1 + 3x + 4x^2$

Ecrire P en puissance de $(x+1)$

$$a = -1$$

$$P(x) = P(-1) + P'(-1)(x+1) + \frac{P''(-1)}{2!} (x+1)^2$$

$$P = -4 + 1(x+1) + 4(x+1)^2$$